

Bukovinai panzió- és csillagtúra-platform

Funkcionális és nem funkcionális követelmény-specifikáció

1. Dokumentum célja

Ez a dokumentum a bukovinai panzió- és csillagtúra-platform első működő verziójának követelményeit határozza meg.

A specifikáció célja, hogy közvetlenül felhasználható legyen:

- fejlesztési epicek létrehozására;
- user storyk generálására;
- backend- és frontend-ticketek készítésére;
- adatbázis-feladatok meghatározására;
- tesztesetek és elfogadási kritériumok generálására.

A rendszer két panzió bemutatását, foglalási kérelmek kezelését, részletes ár kalkulációt, valamint különálló csillagtúra-katalógust biztosít.

2. Rendszerhatókör

A rendszer első verziója az alábbi fő modulokat tartalmazza:

1. publikus panzióbemutató oldal;
2. szobatípus- és szolgáltatásmegjelenítés;
3. foglalási kérelem;
4. automatikus ár kalkuláció;
5. e-mail-megerősítés;
6. csillagtúra-katalógus;
7. kedvenc túrák böngészőoldali tárolása;
8. adminisztrációs felület;
9. többnyelvű tartalomkezelés;
10. alapvető biztonsági és visszaélésvédelmi funkciók.

Az első verzió nem tartalmaz:

- online fizetést;
- konkrét fizikai szobák foglalását;
- automatikus szobakiosztást;
- valós idejű szobakészletet;
- felhasználói regisztrációt;
- teljes AI-alapú útiterv-generálást.

3. Felhasználói szerepkörök

ACT-001 – Látogató

A látogató bejelentkezés nélkül használhatja a publikus weboldalt.

A látogató megtekintheti a panziókat, árakat, szolgáltatásokat és csillagtúrákat, foglalási kérelmet küldhet, valamint kedvenc túrákat jelölhet meg.

ACT-002 – Adminisztrátor

Az adminisztrátor hitelesítés után férhet hozzá az adminisztrációs felülethez.

Az MVP-ben minden adminisztrátor teljes jogosultsággal rendelkezik mindkét panzió és minden tartalomtípus felett.

4. Panzióbemutatói követelmények

FR-GH-001 – Két panzió megjelenítése

Prioritás: P0

A rendszernek két külön panzió adatait kell kezelnie és megjelenítenie.

Minden panzióhoz külön tartalom, képgaléria, szobatípus, szolgáltatás, árlista és kapcsolattartási információ tartozhat.

Elfogadási feltételek

- A publikus oldalon mindkét panzió megjelenik.
 - A látogató meg tudja nyitni mindkét panzió részletes oldalát.
 - A két panzió adatai egymástól függetlenül módosíthatók.
 - Egy panzió inaktívvá tehető anélkül, hogy az adatait törölni kellene.
-

FR-GH-002 – Panzió részletes bemutatása

Prioritás: P0

A panzió részletes oldalának tartalmaznia kell:

- a panzió nevét;
- rövid és részletes bemutatását;
- eredet- vagy családtörténetét;
- kapcsolattartási adatait;
- címét;
- fő képét;
- képgalériáját;
- szobatípusait;
- szolgáltatásait;
- nyilvános árlistáját;
- foglalási kérelem indítására szolgáló lehetőséget.

Elfogadási feltételek

- Minden panzióhoz megjelenik legalább egy kép.
- A bemutatkozó tartalom mobilon és asztali nézetben is olvasható.
- A foglalási oldal a kiválasztott panzió adataival nyílik meg.
- Az adminisztrátori módosítások megjelennek a publikus felületen.

FR-GH-003 – Többnyelvű panziótartalom

Prioritás: P0

A panziók publikus tartalmainak magyar, román és angol nyelven kell megadhatónak lenniük.

A fordítható mezők közé tartozik:

- név;
- rövid leírás;
- részletes leírás;
- történet;
- szolgáltatásleírás;
- szobatípus-leírás.

Elfogadási feltételek

- A látogató nyelvet válthat.
- A kiválasztott nyelv oldalt váltáskor megmarad.
- Hiányzó fordítás esetén a rendszer előre meghatározott alapnyelvet használ.
- Az adminisztrátor nyelvenként külön szerkesztheti a tartalmakat.

5. Szobatípus-követelmények

FR-ROOM-001 – Szobatípus-alapú működés

Prioritás: P0

A rendszer nem kezel egyedileg foglalható fizikai szobákat vagy szobaszámokat.

A rendszer az alábbi szobatípusokat kezeli:

- egyágyas;
- kétágyas;
- háromágyas;
- négyágyas.

A szobatípusok panzióként eltérhetnek.

Elfogadási feltételek

- A látogató nem választhat konkrét szobaszámot.
- A látogató szobatípust és darabszámot választhat.
- A konkrét szobák elosztását nem végzi el automatikusan a rendszer.
- A szobakiosztás utólagos személyes egyeztetéssel történik.

FR-ROOM-002 – Szobatípus adatainak kezelése

Prioritás: P0

Minden szobatípusnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Mező	Kötelező
Név	Igen
Férőhely	Igen
Rövid leírás	Igen
Részletes leírás	Nem
Képek	Nem
Felszereltség	Nem
Aktív állapot	Igen

Elfogadási feltételek

- Az adminisztrátor létrehozhat és módosíthat szobatípust.
- Az adminisztrátor panzióhoz rendelheti a szobatípust.
- Az inaktív szobatípus nem jelenik meg a foglalási folyamatban.
- Egy szobatípus férőhelye pozitív egész szám.

FR-ROOM-003 – Férőhely-ellenőrzés

Prioritás: P0

A rendszernek ki kell számítani a kiválasztott szobatípusok összes férőhelyét.

A foglalási kérelem csak akkor küldhető el, ha a kiválasztott férőhely legalább megegyezik a teljes vendéglétszámmal.

Számítás

```
Teljes férőhely =  
    egyágyas szobák száma × 1  
+ kétágyas szobák száma × 2  
+ háromágyas szobák száma × 3  
+ négyágyas szobák száma × 4
```

Elfogadási feltételek

- A férőhely számítása a frontendben azonnal frissül.
- A backend ugyanazt a számítást ismételten ellenőrzi.
- Elégtelen férőhely esetén a foglalás nem küldhető el.
- A 0–3 éves gyermekek is beleszámítanak a férőhelyigénybe.

6. Vendégkategóriák és árazás

FR-PRICE-001 – Életkor szerinti vendégkategóriák

Prioritás: P0

A foglalási folyamat három vendégkategóriát kezel.

Kategória	Árazás
0–3 éves gyermek	Ingyenes

Kategória	Árazás
3-10 éves gyermek	Gyermekár
10 év feletti vendég	Felnőttár

Elfogadási feltételek

- Mindhárom kategória külön mezőben adható meg.
- A vendégek száma nem lehet negatív.
- Legalább egy fizető vagy nem fizető vendéget meg kell adni.
- A 0-3 éves gyermekek díja nulla.
- A 3-10 éves gyermekek után a gyermekár alkalmazandó.
- A 10 év feletti vendégek után felnőttár alkalmazandó.

FR-PRICE-002 – Nyilvános árlista

Prioritás: P0

A látogatónak foglalás indítása nélkül is meg kell tudnia tekinteni az aktuális árakat.

Az árlista tartalmazza:

Árelem	Megjelenítés
Felnőttár	Személy/éjszaka
Gyermekár	3-10 év, személy/éjszaka
0-3 éves gyermek	Ingyenes
Egyágyas felár	Szoba/éjszaka
11%-os adó	Az ár tartalmazza
Idegenforgalmi adó	Külön felszámított 1%

Elfogadási feltételek

- Az árlista elérhető a foglalási oldal megnyitása előtt.
- Az árak panzióként eltérhetnek.
- A megjelenített árak pénzneme egyértelműen látható.
- Az adminisztrátor érvényességi időszakot rendelhet az árakhoz.

FR-PRICE-003 – Egyágyas szoba felára

Prioritás: P0

Az egyágyas szobák használatához külön felár tartozik.

Számítás

Egyágyas felár =
egyágyas szobák száma × éjszakák száma × napi felár

Elfogadási feltételek

- A felár az árösszesítőben külön sorban jelenik meg.
- A felár panzióként módosítható.
- Nulla egyágyas szoba esetén a felár nulla.
- A backend nem fogadja el a kliens által küldött végösszeget ellenőrzés nélkül.

FR-PRICE-004 – 11%-os, árban foglalt adó

Prioritás: P0

A publikus árak bruttó árak, amelyek már tartalmazzák a 11%-os adót.

A rendszernek az árlebontásban vissza kell számítania a nettó összeget és a 11%-os adótartalmat.

Számítás

Nettó szállásdíj = bruttó szállásdíj / 1,11

11%-os adótartalom =
bruttó szállásdíj - nettó szállásdíj

Elfogadási feltételek

- A látogató bruttó árat lát elsődleges árként.
- A részletes összesítő megjeleníti a nettó összeget.
- A részletes összesítő külön megjeleníti a 11%-os adót.
- A nettó és adóértékek összege megegyezik a bruttó összeggel.
- A pénzügyi értékek megfelelő kerekítési szabállyal készülnek.

FR-PRICE-005 – 1%-os idegenforgalmi adó

Prioritás: P0

A rendszer a bruttó szállásdíjon felül 1%-os idegenforgalmi adót számít fel.

Számítás

Idegenforgalmi adó =
bruttó szállásdíj $\times$ 0,01

Fizetendő végösszeg =
bruttó szállásdíj + idegenforgalmi adó

Elfogadási feltételek

- Az idegenforgalmi adó külön sorban jelenik meg.
- Az idegenforgalmi adó nincs benne az alapárban.
- Az idegenforgalmi adó növeli a fizetendő végösszeget.
- A frontend és a backend ugyanazt a számítási szabályt használja.
- Az adókulcs konfigurálható, alapértelmezett értéke 1%.

FR-PRICE-006 – Dinamikus árkalkuláció

Prioritás: P0

A rendszer a foglalási adatok módosításakor automatikusan újraszámítja a várható fizetendő összeget.

A kalkuláció bemenetei:

Bemenet
Kiválasztott panzió
Érkezési dátum
Távozási dátum
Éjszakák száma
Felnőttek száma
3–10 éves gyermekek száma
0–3 éves gyermekek száma

Bemenet
Szobatípusok és darabszámok
Egyágyas felár
Aktuális árpolitika

Elfogadási feltételek

- Az összeg az adatok változtatásakor frissül.
- A kalkuláció nem igényel oldalfrissítést.
- A számított végösszeg elküldés előtt látható.
- A backend újraszámítja az összeget.
- A backend által számított összeg tekintendő végleges kalkulációnak.

FR-PRICE-007 – Árlebontás

Prioritás: P0

A foglalás elküldése előtt a rendszernek részletes árlebontást kell megjelenítenie.

Kötelező megjelenített elemek

Árösszetevő
Felnőttek szállásdíja
3-10 éves gyermekek szállásdíja
0-3 éves gyermekek díja: 0
Egyágyas szobák felára
Nettó szállásdíj
11%-os adótartalom
Bruttó szállásdíj
1%-os idegenforgalmi adó
Fizetendő végösszeg

Elfogadási feltételek

- Az árlebontás a foglalás beküldése előtt látható.
- Minden összetevő külön sorban jelenik meg.
- A végösszeg vizuálisan kiemelt.
- A felület jelzi, hogy az összeg előzetes kalkuláció.

- A felület jelzi, hogy a végleges foglalás utólagos visszaigazolást igényel.

7. Foglalási követelmények

FR-BOOK-001 – Panzió kiválasztása

Prioritás: P0

A foglalási kérelemben kötelező kiválasztani a két panzió egyikét.

Elfogadási feltételek

- Foglalás nem küldhető el panzió nélkül.
- A kiválasztott panzió azonosítója bekerül a foglalási kérelembe.
- A megjelenített árak a kiválasztott panzióhoz tartoznak.
- A kiválasztott panzióhoz tartozó szobatípusok jelennek meg.

FR-BOOK-002 – Foglalási időszak

Prioritás: P0

A látogató érkezési és távozási dátumot ad meg.

Elfogadási feltételek

- Múltbeli dátum nem választható.
- A távozási dátum későbbi az érkezésnél.
- A rendszer automatikusan kiszámítja az éjszakák számát.
- Hibás dátumtartomány esetén nem jelenik meg végleges kalkuláció.
- A backend ismételten validálja a dátumokat.

FR-BOOK-003 – Foglalási kapcsolattartási adatok

Prioritás: P0

A foglalási kérelemnek tartalmaznia kell:

Mező	Kötelező
Kapcsolattartó neve	Igen

Mező	Kötelező
E-mail-cím	Igen
Telefonszám	Igen
Preferált nyelv	Igen
Megjegyzés	Nem

Elfogadási feltételek

- Az e-mail-cím formátuma validált.
- A telefonszám formátuma validált.
- A név és megjegyzés maximális hossza korlátozott.
- A megjegyzés biztonságosan jelenik meg az adminfelületen.
- A backend minden mezőt szerveroldalon is validál.

FR-BOOK-004 – Foglalási kérelem, nem azonnali foglalás

Prioritás: P0

A weboldalon beküldött adat foglalási kérelemnek minősül, nem automatikusan visszaigazolt foglalásnak.

Elfogadási feltételek

- A foglalási oldalon egyértelmű tájékoztatás jelenik meg.
- A látogató tudomásul veszi, hogy a kapacitást utólag ellenőrzik.
- A konkrét szobák kijelölése nem történik meg automatikusan.
- A véglegesítéshez adminisztrátori visszaigazolás szükséges.

FR-BOOK-005 – Foglalási állapotok

Prioritás: P0

A foglalási kérelem a következő állapotokat használja:

Állapot	Jelentés
PENDING_EMAIL_VERIFICATION	E-mail-megerősítésre vár
RECEIVED	Megerősített és beérkezett
UNDER_REVIEW	Adminisztrátori ellenőrzés alatt
CONFIRMED	Elfogadott

Állapot	Jelentés
REJECTED	Elutasított
CANCELLED	Törölt

Elfogadási feltételek

- Új foglalás kezdeti állapota `PENDING_EMAIL_VERIFICATION`.
- E-mail-megerősítés után az állapot `RECEIVED`.
- Csak adminisztrátor módosíthat üzleti állapotot.
- Minden állapotváltozás időpontja naplózható.
- Érvénytelen állapotátmenet nem hajtható végre.

FR-BOOK-006 – Csoportos foglalás

Prioritás: P0

A normál online foglalási folyamat kizárólag 20 fő alatti foglalásokhoz használható.

A 20 főbe minden életkori kategória beleszámít.

Elfogadási feltételek

- 19 fő esetén a foglalási folyamat folytatható.
- 20 vagy több fő esetén a foglalás nem küldhető el.
- A rendszer megjeleníti a telefonos kapcsolatfelvételi lehetőséget.
- A látogató egyértelmű csoportos foglalási tájékoztatást kap.
- A backend is visszautasítja a 20 vagy több főre küldött normál foglalást.

8. Fizetési követelmények

FR-PAY-001 – Helyszíni fizetés

Prioritás: P0

Az MVP-ben minden fizetés a helyszínen történik.

Az elfogadott fizetési módok:

- készpénz;
- bankkártya.

Elfogadási feltételek

- A foglalási oldalon nincs online fizetési lehetőség.
- A látogató értesítést kap arról, hogy a fizetés a helyszínen történik.
- Az árösszesítő nem kér bankkártyaadatokat.
- A rendszer nem tárol fizetési kártyaadatokat.

FR-PAY-002 – Jövőbeli online fizetés támogatása

Prioritás: P2

A rendszer architektúráját úgy kell kialakítani, hogy később online fizetés hozzáadható legyen.

A jövőbeli bővítés tartalmazhat:

- előlegfizetést;
- teljes összegű fizetést;
- fizetési státuszt;
- tranzakcióazonosítót;
- visszatérítést.

Ez a követelmény az MVP-ben nem igényel felhasználói felületet vagy fizetési szolgáltató integrációt.

9. Panziószolgáltatások

FR-SERVICE-001 – Szolgáltatások kezelése

Prioritás: P0

A szolgáltatások panzióként kezelendők.

Minden szolgáltatás az alábbi adatokat tartalmazhatja:

Mező
Név
Rövid leírás
Részletes leírás
Kép vagy ikon
Díjmentes vagy fizetős állapot

Mező
Ár
Áregység
Szezonális feltétel
Aktív állapot

Elfogadási feltételek

- Az adminisztrátor szolgáltatást hozhat létre.
- A szolgáltatás egy adott panzióhoz rendelhető.
- A szolgáltatás inaktívvá tehető.
- A publikus oldalon csak aktív szolgáltatások jelennek meg.
- A fizetős szolgáltatás ára megjeleníthető.

FR-SERVICE-002 – Dézsa szezonális árazása

Prioritás: P0

A dézsa nyáron ingyenes, télen fizetős szolgáltatás.

A rendszernek támogatnia kell a szezonfüggő árazást.

Elfogadási feltételek

- A nyári időszak kezdete és vége adminisztrálható.
- A téli időszak kezdete és vége adminisztrálható.
- A nyári szezonban a szolgáltatás ingyenesként jelenik meg.
- A téli szezonban a szolgáltatás ára megjelenik.
- A látogató a szezonális feltételeket előre megtekintheti.
- Az adminisztrátor megadhatja, hogy a díj alkalmankénti, személyenkénti vagy csoportos.

FR-SERVICE-003 – Étkezési szolgáltatások

Prioritás: P0

A rendszernek támogatnia kell a reggeli és vacsora szolgáltatások megjelenítését.

Mindkét szolgáltatásnál kezelhető:

- felnőttár;
- gyermekár;

- leírás;
- elérhetőség;
- előzetes igénylés szükségessége;
- kép;
- aktív állapot.

Elfogadási feltételek

- A reggeli és vacsora külön szolgáltatásként jelenhet meg.
- Az árak panzióként eltérhetnek.
- A szolgáltatás jelezheti, hogy előzetes egyeztetés szükséges.
- Az étkezési szolgáltatás nem kerül automatikusan a szállásdíjhoz.

FR-SERVICE-004 – Ingyenes játékok

Prioritás: P0

A rendszernek meg kell jelenítenie a panziók ingyenesen használható játékait és szabadidős eszközeit.

A kezdeti tartalom legalább:

- tollaslabda;
- pingpong.

Elfogadási feltételek

- A szolgáltatások ingyenesként vannak megjelölve.
- A szolgáltatáshoz kép és leírás adható.
- Az adminisztrátor további játékokat adhat hozzá.
- Az inaktív játék nem jelenik meg a publikus oldalon.

10. Csillagtúra-követelmények

FR-TOUR-001 – Önálló csillagtúra-modul

Prioritás: P0

A csillagtúrák a weboldal önálló tartalmi részét képezik.

A túrák nincsenek panzióhoz rendelve.

A két panzió azonos településen és egymáshoz közel található, ezért a rendszernek nem kell külön kezelnie, hogy egy túra melyik panzióból indul.

Elfogadási feltételek

- A csillagtúrák külön menüpontban érhetők el.
- A túra adatmodellje nem tartalmaz kötelező panzióazonosítót.
- A túrák mindkét panzió vendégei számára elérhetők.
- A túrák megtekintése nem függ foglalástól.

FR-TOUR-002 – Csillagtúra-adatlap

Prioritás: P0

A rendszer körülbelül tíz előre megtervezett csillagtúrát kezel.

Minden csillagtúra tartalmazza:

Mező
Név
Slug
Rövid leírás
Részletes leírás
Fő kép
További képek
Ajánlott indulási idő
Várható visszaérkezési idő
Becsült teljes időtartam
Becsült utazási idő
Nehézségi szint
Címkék
Aktív állapot

Elfogadási feltételek

- Az aktív túrák megjelennek a túralistán.
- Az inaktív túrák nem jelennek meg publikus felületen.
- A túra részletes oldala közvetlen URL-ről elérhető.
- A túra képei mobilon is megfelelően jelennek meg.
- Az adminisztrátor módosíthatja a túra adatait.

FR-TOUR-003 – Túrapontok idővonala

Prioritás: P0

Egy csillagtúra több, sorrendbe rendezett programpontból áll.

Minden programpont tartalmazza:

Mező
Tevékenység neve
Rövid leírás
Részletes leírás
Helyszín
Érkezési idő
Kezdési idő
Befejezési idő
Látogatási idő
Utazási idő
Opcionális távolság
Képek
Címkék
Gyakorlati információk
Cserélhető állapot

Elfogadási feltételek

- A programpontok időrendi sorrendben jelennek meg.
- Az utazási és látogatási idő elkülönül.
- A programpont részletes leírása megnyitható.
- A leírás mobiltelefonon olvasható.
- Az adminisztrátor módosíthatja a programpontok sorrendjét.

FR-TOUR-004 – Tevékenységcímkék

Prioritás: P0

A túrákhoz és programpontokhoz több címke rendelhető.

A kezdeti címkészlet tartalmazhatja:

Kategória	Példák
Program típusa	természeti, városnézés, kulturális, történelmi
Környezet	beltéri, szabadtéri
Aktivitás	könnyű, közepes, aktív
Célcsoport	családbarát, gyermekbarát
Egyéb	gasztronómiai, vallási, rossz időben is látogatható

Elfogadási feltételek

- Egy túrához több címke tartozhat.
- Egy programpontnak több címkéje lehet.
- A címkék a publikus oldalon láthatók.
- Az adminisztrátor új címkét hozhat létre.
- Az adminisztrátor meglévő címkét rendelhet túrához vagy tevékenységhez.

FR-TOUR-005 – Programpont részletes leírása

Prioritás: P0

A látogató a túra során bármikor megnyithatja egy programpont részletes leírását.

A részletes leírás tartalmazhatja:

- a hely történetét;
- kulturális vagy természeti jelentőségét;
- fontos látnivalóit;
- látogatási tanácsokat;
- nyitvatartást;
- megközelítési információkat;
- parkolási információkat;
- várható költségeket;
- szükséges felszerelést.

Elfogadási feltételek

- A leírás külön oldalon vagy lenyitható nézetben megnyitható.
- A leírás mobilon olvasható.
- A látogató vissza tud térni a teljes túra idővonalához.

- A tartalom három támogatott nyelven megadható.

11. Kedvenc túrák `localStorage` használatával

FR-FAV-001 – Túra kedvencként jelölése

Prioritás: P0

A látogató bejelentkezés nélkül kedvencként jelölhet meg egy csillagtúrát.

A kedvenc állapotot a böngésző `localStorage` tárhelyén kell tárolni.

Elfogadási feltételek

- Minden túrakártyán vagy túraoldalon megjelenik egy kedvenc ikon.
- A látogató egy kattintással hozzáadhatja a túrát a kedvencekhez.
- A kedvenc ikon állapota azonnal megváltozik.
- Ugyanaz a túra nem tárolható többször.
- A művelethez nincs szükség felhasználói fiókra.

FR-FAV-002 – Kedvencek tárolási formátuma

Prioritás: P0

A kedvenc túrákat a frontendnek JSON-formátumban kell tárolnia a `localStorage` tárhelyen.

Tárolási kulcs

```
favoriteStarTours
```

Ajánlott tárolási struktúra

```
[
  {
    "tourId": "tour-identifier",
    "addedAt": "2026-07-31T09:00:00Z"
  }
]
```

Elfogadási feltételek

- Az adat JSON-formátumban kerül tárolásra.
 - Az alkalmazás hibás vagy sérült adat esetén nem omlik össze.
 - Hibás tárolt adat esetén a rendszer üres kedvenclistával indul.
 - A tárolási kulcs egyetlen, dokumentált konstansból származik.
 - A túra teljes tartalma nem kerül a `localStorage`-ba, csak az azonosító és szükséges metaadat.
-

FR-FAV-003 – Kedvencek tartóssága

Prioritás: P0

A kedvenc túráknak az oldal frissítése és a böngésző újraindítása után is meg kell maradniuk.

Elfogadási feltételek

- Oldalfrissítés után a kedvenc állapot megmarad.
 - A böngészőfül bezárása után a kedvencek nem vesznek el.
 - A böngésző újraindítása után a kedvencek betöltődnek.
 - Másik böngészőben vagy eszközön a kedvencek nem szinkronizálódnak.
 - A böngészőadatok törlése eltávolíthatja a kedvenceket.
-

FR-FAV-004 – Kedvenc eltávolítása

Prioritás: P0

A látogató eltávolíthat egy korábban kedvencnek jelölt túrát.

Elfogadási feltételek

- A kedvenc ikon ismételt megnyomása eltávolítja a túrát.
 - Az eltávolított túra törlődik a `localStorage`-ból.
 - A felület azonnal frissül.
 - A többi kedvenc túra változatlan marad.
-

FR-FAV-005 – Kedvenc túrák oldala

Prioritás: P0

A rendszernek külön oldalt kell biztosítania a kedvencnek jelölt túrák megtekintésére.

Elfogadási feltételek

- A kedvencek oldal minden tárolt túrát megjelenít.
 - A kedvenc túra megnyitható.
 - A túra eltávolítható a kedvencek oldalról.
 - Üres lista esetén tájékoztató üzenet jelenik meg.
 - Nem létező vagy inaktív túraazonosító esetén a rendszer nem omlik össze.
 - Az érvénytelen kedvenc bejegyzés eltávolítható a tárolóból.
-

FR-FAV-006 – Kedvencek törlése

Prioritás: P1

A látogató egy művelettel törölheti a teljes kedvenclistát.

Elfogadási feltételek

- A törlés előtt megerősítés kérhető.
 - A megerősítés után a `favoriteStarTours` kulcs törlődik vagy üres listára változik.
 - A felület azonnal üres állapotot jelenít meg.
 - A művelet nem töröl más `localStorage` adatot.
-

FR-FAV-007 – Kedvencek technikai korlátai

Prioritás: P0

A rendszernek egyértelműen kezelnie kell a `localStorage` használatából eredő korlátokat.

Követelmények

- A kedvencek nem minősülnek felhasználói fiókhoz kötött adatnak.
 - A kedvencek nem kerülnek backend-adatbázisba.
 - A kedvencek nem szinkronizálódnak több eszköz között.
 - Privát böngészési módban a tartósság nem garantált.
 - Böngészőadatok törlése esetén a lista elveszhet.
 - A `localStorage`-ban érzékeny vagy személyes adat nem tárolható.
-

12. Alternatív programpontok

FR-ALT-001 – Alternatív programpontok előkészítése

Prioritás: P2

Egy túrapont megjelölhető cserélhetőként, és alternatív tevékenységek rendelhetők hozzá.

Az MVP-ben nem kötelező az idővonal automatikus újraszámítása.

Elfogadási feltételek

- Egy programpont cserélhetőnek jelölhető.
 - Több alternatív tevékenység rendelhető hozzá.
 - Az alternatívák adminisztrációs felületen kezelhetők.
 - A teljes automatikus útvonal-újraszámítás külön későbbi fejlesztési feladatként kezelhető.
-

13. Adminisztrációs követelmények

FR-ADMIN-001 – Adminisztrátori hitelesítés

Prioritás: P0

Az adminfelület csak hitelesített adminisztrátor számára érhető el.

Elfogadási feltételek

- Bejelentkezés e-mail-címmel és jelszóval történik.
 - Hibás adatok esetén általános hibaüzenet jelenik meg.
 - A jelszó nem kerül egyszerű szöveggént tárolásra.
 - Kijelentkezés után a védett oldalak nem érhetők el.
 - Jogosulatlan API-kérés HTTP 401 vagy 403 választ kap.
-

FR-ADMIN-002 – Teljes tartalomkezelési jogosultság

Prioritás: P0

Minden adminisztrátor módosíthatja:

Tartalomtípus
Mindkét panzió
Panzióleírások
Panziótörténetek
Képek és galériák
Szobatípusok
Árpolitikák
Szolgáltatások
Szezonális szolgáltatások
Foglalási kérelmek
Csillagtúrák
Programpontok
Tevékenységek
Címkék
Alternatív programok
Fordítások

Elfogadási feltételek

- Nincs panziónkénti adminisztrátori korlátozás.
- Nincs külön tartalomszerkesztői szerepkör.
- Minden hitelesített admin ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik.
- A módosítások perzisztensen adatbázisba kerülnek.

FR-ADMIN-003 – Foglalási kérelmek kezelése

Prioritás: P0

Az adminisztrátor megtekintheti és kezelheti a foglalási kérelmeket.

Elfogadási feltételek

- A foglalások listázhatók.
- A foglalások panzió és állapot szerint szűrhetők.
- A foglalás részletes adatai megnyithatók.
- Az adminisztrátor állapotot módosíthat.

- Az adminisztrátor belső megjegyzést adhat hozzá.
 - A belső megjegyzést a vendég nem látja.
-

14. E-mail-megerősítési követelmények

FR-EMAIL-001 – Foglalási e-mail megerősítése

Prioritás: P1

A foglalási kérelem elküldése után a rendszer megerősítő e-mailt küld a látogatónak.

Elfogadási feltételek

- A foglalás kezdeti állapota `PENDING_EMAIL_VERIFICATION`.
 - Az e-mail egyszer használható ellenőrző linket tartalmaz.
 - A link sikeres használata után a foglalás állapota `RECEIVED`.
 - Lejárt token nem használható.
 - Már felhasznált token nem használható ismét.
 - A token teljes értéke nem kerül naplózásra.
-

FR-EMAIL-002 – Adminértesítés

Prioritás: P1

Az adminisztrátor csak sikeresen megerősített foglalási kérelemről kap értesítést.

Elfogadási feltételek

- Nem megerősített kérelem nem generál adminértesítést.
 - Az értesítés tartalmazza a foglalás azonosítóját.
 - Az értesítésből elérhető az admin foglalási részletező oldala.
 - Sikertelen e-mail-küldés nem törli a foglalási kérelmet.
-

15. Biztonsági követelmények

NFR-SEC-001 – Foglalási rate limit

Prioritás: P0

A publikus foglalási endpointot korlátozni kell.

Kezdeti limitek

Korlát	Érték
IP-címenként	5 kérés / 10 perc
E-mail-címenként	3 kérés / óra
IP-címenként naponta	20 kérés

Elfogadási feltételek

- Limit elérésekor HTTP 429 válasz érkezik.
- A válasz tartalmazhat Retry-After fejléct.
- A rate limit nem csak frontendoldalon működik.
- A limitet nem lehet egyszerű cookie-törléssel megkerülni.

NFR-SEC-002 – Botvédelem

Prioritás: P1

A foglalási űrlapot Cloudflare Turnstile, hCaptcha vagy hasonló botvédelemmel kell ellátni.

Elfogadási feltételek

- A botvédelmi token szerveroldalon kerül ellenőrzésre.
- Érvénytelen token esetén a foglalás nem jön létre.
- A token egyszer használható.
- A backend nem bíz meg kizárólag a frontend eredményében.

NFR-SEC-003 – Inputvalidáció

Prioritás: P0

Minden felhasználói adatot frontend- és backendoldalon is validálni kell.

Elfogadási feltételek

- Maximális mezőhosszak vannak meghatározva.
- Hibás e-mail-cím nem fogadható el.
- Érvénytelen dátumtartomány nem fogadható el.
- Negatív vendég- vagy szobaszám nem fogadható el.
- Nem létező panzió vagy szobatípus nem fogadható el.
- A szabad szöveg HTML-ként nem renderelhető.

NFR-SEC-004 – Admin login védelme

Prioritás: P0

Az adminisztrátori belépési kísérleteket korlátozni kell.

Elfogadási feltételek

- IP-címenkénti korlát alkalmazandó.
 - Admin e-mail-címenkénti korlát alkalmazandó.
 - Nem létező e-mail és hibás jelszó esetén azonos hibaüzenet jelenik meg.
 - A jelszavak Argon2id vagy bcrypt használatával tárolandók.
-

16. Adatvédelmi követelmények

NFR-PRIV-001 – Személyes adatok kezelése

Prioritás: P0

A rendszer személyes adatként kezeli:

- a vendég nevét;
- e-mail-címét;
- telefonszámát;
- utazási dátumait;
- foglalási megjegyzését.

Elfogadási feltételek

- A teljes foglalási request nem kerül alkalmazáslogba.
 - Az e-mail-cím logban maszkolva jelenik meg.
 - A verification token nem kerül logba.
 - A `localStorage` nem tartalmaz foglalási vagy személyes adatot.
 - A kedvezmények kizárólag túraazonosítókat tartalmaznak.
-

17. Technikai követelmények

NFR-TECH-001 – Frontend

A frontend technológiai alapja:

- React;

- TypeScript;
- Vite;
- reszponzív kialakítás;
- háromnyelvű routing;
- `localStorage`-alapú kedvenckezelés.

NFR-TECH-002 – Backend

A backend technológiai alapja:

- Java;
- Spring Boot;
- Spring Security;
- REST API;
- Bean Validation;
- moduláris rétegezett architektúra.

NFR-TECH-003 – Adatbázis

A tartós üzleti adatokat PostgreSQL-adatbázisban kell tárolni.

A kedvenc túrák nem kerülnek PostgreSQL-be az MVP-ben.

NFR-TECH-004 – Backend modulok

A backend legalább az alábbi modulokat tartalmazza:

Modul
guesthouse
room type
pricing
service
booking
authentication
administration
notification
activity
star tour
translation

A kedvencekhez az MVP-ben nem szükséges backend modul.

18. Kötelező automatikus tesztek

NFR-TEST-001 – Ár- és foglalási tesztek

Prioritás: P0

Automatikus teszt szükséges legalább az alábbi esetekhez:

Tesztelendő funkció
0–3 éves gyermek ingyenes
3–10 éves gyermekár
Felnőttár
Egyágyas felár
11%-os adótartalom
1%-os idegenforgalmi adó
Férőhely-számítás
Éjszakák számítása
20 fős online limit
Hibás dátumtartomány
Foglalási állapotváltások
E-mail-token lejárat
Jogosulatlan adminhozzáférés

NFR-TEST-002 – Kedvencek frontendtesztjei

Prioritás: P1

Automatikus frontendteszt szükséges az alábbi esetekhez:

Tesztelendő funkció
Túra hozzáadása a kedvencekhez
Duplikált hozzáadás megakadályozása

Tesztelendő funkció

Túra eltávolítása

Kedvencek betöltése `localStorage`-ból

Hibás JSON kezelése

Üres kedvenclista kezelése

Teljes lista törlése

Nem létező túraazonosító kezelése

19. MVP-prioritások

P0 – Kötelező első verzió

Az első működő verzió csak akkor tekinthető elkészültnek, ha megvalósul:

- két panzió teljes bemutatása;
- panzió kiválasztása foglaláskor;
- szobatípusok és férőhely-ellenőrzés;
- életkor szerinti árazás;
- 11%-os árban foglalt adó;
- 1%-os idegenforgalmi adó;
- részletes árlebontás;
- foglalási kérelem;
- 20 fős csoportos limit;
- helyszíni fizetés tájékoztatása;
- panziószolgáltatások;
- dézsa szezonális árazása;
- reggeli és vacsora megjelenítése;
- ingyenes játékok;
- önálló csillagtúra-katalógus;
- túra-idővonal;
- programpontok részletes leírása;
- tevékenységcímkék;
- kedvenc túrák `localStorage` használatával;
- adminisztrátori bejelentkezés;
- adminisztrátori tartalomkezelés;
- PostgreSQL-adatbázis;
- backend-validáció;
- rate limit.

P1 – Következő fejlesztési szint

- e-mail-cím megerősítése;
- admin e-mail-értesítés;
- CAPTCHA vagy Turnstile;
- képfeltöltés;
- admin dashboard;
- túrák címke szerinti szűrése;
- kedvenclista teljes törlése;
- részletes automatikus tesztcsomag.

P2 – Későbbi fejlesztés

- alternatív programpontok teljes működése;
- automatikus útvonal-újraszámítás;
- online fizetés;
- előlegfizetés;
- felhasználói fiókok;
- kedvencek szerveroldali szinkronizálása;
- AI-alapú túraajánlás;
- konkrét fizikai szobák kezelése;
- automatikus szobakiosztás;
- részletes adminjogosultságok;
- RabbitMQ-integráció.

20. MVP végállapot

Az MVP akkor tekinthető működőképesnek, ha a látogató:

1. meg tudja tekinteni a két panziót;
2. el tudja olvasni azok történetét és szolgáltatásait;
3. meg tudja tekinteni a szobatípusokat és árakat;
4. ki tudja választani a kívánt panziót;
5. meg tudja adni a foglalási időszakot;
6. meg tudja adni a vendégek életkori kategóriáit;
7. ki tudja választani a szükséges szobatípusokat;
8. megkapja a részletes ár kalkulációt;
9. látja a 11%-os adót és az 1%-os idegenforgalmi adót;
10. foglalási kérelmet tud küldeni;
11. tájékoztatást kap a helyszíni fizetésről;
12. meg tudja tekinteni a csillagtúrákat;
13. el tudja olvasni a programpontok részletes leírásait;
14. kedvencnek tud jelölni túrákat;
15. a kedvenceket oldalfrissítés és böngésző-újraindítás után is megtalálja.

Az MVP akkor tekinthető adminisztrálhatónak, ha egy hitelesített adminisztrátor:

1. módosítani tudja mindkét panzió tartalmait;
2. kezelni tudja a szobatípusokat;
3. kezelni tudja az árakat és adókulcsokat;
4. kezelni tudja a szolgáltatásokat;
5. kezelni tudja a szezonális szolgáltatásokat;
6. meg tudja tekinteni és kezelni tudja a foglalási kérelmeket;
7. kezelni tudja a csillagtúrákat;
8. kezelni tudja a programpontokat;
9. kezelni tudja a tevékenységeket és címkéket;
10. kezelni tudja a többnyelvű tartalmakat.